

03 · Leaky Integrate-and-Fire & 2D-Neuronmodelle

Brain-Inspired Computing · Vorlesung 3 · ausführliche Zusammenfassung

1 · Die Idee der Vereinfachung

Das HH-Modell (L2) ist realistisch, aber mit 5 gekoppelten ODEs schwer analysierbar und langsam zu simulieren. Betrachtet man ein Neuron bei realistischem Input $I(t)$, erkennt man **zwei Betriebsmodi**:

- **unterschwellige Integration** — die Gating-Variablen bleiben näherungsweise **konstant**, die Membran verhält sich passiv (RC).
- **Aktionspotentiale** — die Gating-Variablen durchlaufen **stereotype** Trajektorien; der Spike sieht (fast) immer gleich aus.

Schlüsselidee: Wenn der Spike stereotyp ist, muss man ihn nicht im Detail rechnen. Man modelliert nur die **unterschwellige Dynamik** explizit und ersetzt den Spike durch einen **Schwellwert-plus-Reset-Mechanismus**.

2 · Das Leaky Integrate-and-Fire-Modell (LIF)

Unterschwellig ist das LIF ein reines **RC-Glied** (wie L1):

$$C \, du/dt = -g_L (u - E_L) + I(t)$$

Dazu kommt die **Feuer-und-Reset-Regel**: Erreicht u die **Schwelle** ϑ , wird - ein **Spike** zum Zeitpunkt $t^{(f)}$ ausgegeben, - u instantan auf das **Reset-Potential** E_r gesetzt (oft $E_r = E_L$), - u für die **absolute Refraktärzeit** τ_{ref} dort festgehalten.

2.1 · Eigenschaften des LIF (Prüfungsliste)

- **Membranzeitkonstante** $\tau_m = C / g_L$ (bestimmt Integrationsfenster).
- **Reset-Potential** E_r (häufig $= E_L$).
- **absolute Refraktärzeit** $\tau_{ref} \rightarrow$ **keine relative** Refraktärzeit.
- fest definierte, **wohldefinierte Schwelle** ϑ (im Gegensatz zu HH!).
- Ausgang ist ein **Spike-Train** $\{t^{(f)}\}$, der **nicht** Teil der Membranspannung ist. **Ein- und Ausgang sind elektrisch getrennt** $\rightarrow$ die Information fließt **immer von der Membran zum Spike**, nie zurück. Der Spike ist eine reine Ereignismarke, keine modellierte Spannungsform.

2.2 · Herleitung der Antwort auf konstanten Strom

Für konstanten I und $E_r = E_L$ löst man die lineare ODE. Die Spannung steigt exponentiell Richtung Gleichgewicht $u_\infty = E_L + I/g_L$. Erreicht u_∞ die Schwelle nicht (I

zu klein), feuert das Neuron **nie**. Sonst ergibt sich das Interspike-Intervall aus der Zeit T , bis u von E_r auf ϑ steigt:

$$T = \tau_m \cdot \ln[(I/g_L + E_L - E_r) / (I/g_L + E_L - \vartheta)]$$

Die **Feuerrate** ist $\nu = 1/(T + \tau_{\text{ref}})$.

3 · Aktivierungsfunktion (f-I-Kurve) des LIF

Aus obiger Rate folgt die **Aktivierungsfunktion** $\nu(I)$:

- unterhalb eines **Schwellstroms** ($I \cdot R_m$ reicht nicht bis ϑ): $\nu = 0$.
- knapp darüber: ν steigt **kontinuierlich ab 0** → **Typ I** (im Gegensatz zu HH = Typ II!).
- bei großem I : **Sättigung** durch τ_{ref} gegen $\nu_{\text{max}} = 1/\tau_{\text{ref}}$.

Qualitativ merken: **weiches Einsetzen ab Schwellstrom, monoton wachsend, Sättigung durch die Refraktärzeit.**

Verweise: Folie L3 „Leaky integrate-and-fire model“, „LIF properties“, „Activation function of LIF neurons“. Literatur: Gerstner et al., *Neuronal Dynamics*, Kap. 1.3 & 5.1; Gerstner & Kistler, *Spiking Neuron Models*, Kap. 4.1; Dayan & Abbott, Kap. 5.4.

4 · HH vs. LIF — direkter Vergleich

Merkmal	Hodgkin-Huxley	LIF
unterschwellige Integration	✓	✓
Spiking	✓ (mechanistisch)	✓ (per Schwelle + Reset)
wohldefinierte Schwelle ϑ	–	✓
Typ der f-I-Kurve	2	1
post-inhibitorischer Rebound	✓	–
Resonanz	✓	–
Zahl der ODEs	5	1
Rechenkosten	hoch	sehr niedrig

→ **LIF ist eines der meistgenutzten Neuronmodelle** — schnell, analytisch handhabbar, ideal für große Netze und Hardware. Der Preis: Es verliert Rebound, Resonanz und den zweiten dynamischen Freiheitsgrad.

5 · Warum 2D? Dimensionsreduktion des HH-Modells

Reine 1D-Integration reicht nicht, um Adaptation/Rebound abzubilden. Man reduziert HH systematisch auf **zwei** Variablen:

- **m eliminieren:** m ist sehr schnell $\rightarrow$ quasi instantan, $m(t) \rightarrow m_0(u(t))$. Damit entfällt die **1. ODE**; die Na^+ -Aktivierung wird eine reine Funktion von u.
- **n und h zusammenfassen:** Es gilt näherungsweise $\tau_n(u) \approx \tau_h(u)$ und $n_0(u) \approx 1 - h_0(u)$. Man kombiniert sie zu **einer** langsamen Variablen ω mit Zeitkonstante τ_ω . Damit entfällt die **2. ODE**.

Übrig bleibt ein **2D-System (u, ω)**. Die langsame Variable ω : - **zieht u nach einem Spike nach unten** (Repolarisation/Adaptation), - **reagiert langsam beim Rebound-Szenario** $\rightarrow$ spielt eine wichtige Rolle für schnell veränderlichen Input.

6 · Funktionale 2D- und Erweiterungsmodelle

Statt HH direkt zu reduzieren, entwirft man **neue, funktionale** Modelle, die die gewünschten Effekte (2 Zeitskalen, exponentieller Spike-Anlauf, Adaptation) reproduzieren:

- **FitzHugh-Nagumo (1961)** — 2D-Prototyp mit kubischer Nichtlinearität; anschauliche Phasenraum-Analyse (Erregbarkeit, Grenzzyklen).
- **Izhikevich - Quadratic Integrate-and-Fire (2003)** — quadratischer Term + Reset; bildet mit wenigen Parametern viele Feuermuster ab; sehr recheneffizient.
- **Naud - Adaptive Exponential Integrate-and-Fire, AdEx (2008)** — LIF + exponentieller Spike-Term + Adaptationsvariable ω . Realistischer Spike-Anlauf, Adaptation, Rebound.
- $\rightarrow$ **Heidelberg BrainScaleS-System (2010)** setzt **AdEx** in analoger Hardware um (L11).

Zur Einordnung der AdEx-Gleichungen (Details in L11):

$$C \, du/dt = -g_L(u-E_L) + g_L \Delta_T \exp((u-V_T)/\Delta_T) + I - \omega$$

$$\tau_\omega \, d\omega/dt = a(u-E_L) - \omega \quad (\text{bei Spike: } \omega \rightarrow \omega + b)$$

Kernbotschaften L3: LIF = RC-Integrator + Schwelle ϑ + Reset $E_r + \tau_{ref}$; Ein-/Ausgang elektrisch getrennt. Typ 1, wohldefinierte Schwelle, 1 ODE, sehr schnell — aber kein Rebound/Resonanz. f-I-Kurve: ab Schwellstrom weich ansteigend, Sättigung durch τ_{ref} . Für Adaptation/Rebound braucht man eine 2. langsame Variable $\omega \rightarrow$ HH-Reduktion (m instantan, $n \& 1-h \rightarrow \omega$) oder funktionale Modelle: FitzHugh-Nagumo, Izhikevich (QIF), AdEx ($\rightarrow$ BrainScaleS).

MC 3.1 — Welche Eigenschaft hat das **einfache** LIF-Modell **nicht**?

1. wohldefinierte Schwelle ϑ
2. absolute Refraktärzeit
3. exponentielle unterschwellige Relaxation
4. post-inhibitorischer Rebound-Spike

MC 3.2 — „Ein- und Ausgang sind beim LIF elektrisch getrennt" bedeutet ...

1. Reset und Refraktärzeit sind identisch.
2. der Spike ist Teil der Membranspannung.
3. das Neuron hat keine Schwelle.
4. der Spike-Train wirkt nicht auf die eigene Membranspannung zurück;
Information fließt Membran $\rightarrow$ Spike.

MC 3.3 — Bei der Reduktion HH $\rightarrow$ 2D wird m eliminiert, weil ...

1. m sehr schnell (quasi instantan) ist, also $m \approx m_0(u)$.
2. m mit n identisch ist.
3. m konstant null ist.
4. m sehr langsam ist.

MC 3.4 — Welches Modell ist die Grundlage des BrainScaleS-Systems?

1. Quadratic Integrate-and-Fire
2. reines LIF
3. Adaptive Exponential Integrate-and-Fire (AdEx)
4. FitzHugh-Nagumo

MC 3.5 — Die Aktivierungsfunktion des LIF ist vom ...

1. rein linearen Typ ohne Sättigung.
2. Typ II (Sprung auf endliche Rate).
3. Typ I (kontinuierlicher Anstieg ab Schwellstrom).
4. Typ ohne Schwellstrom.

MC 3.6 — Wodurch wird die maximale Feuerrate des LIF bei sehr großem Strom begrenzt?

1. sie ist unbegrenzt
2. durch die Kapazität allein
3. durch die absolute Refraktärzeit τ_{ref}
4. durch das Reset-Potential

MC 3.7 — Ein LIF-Neuron mit konstantem Strom I feuert **gar nicht**, wenn ...

1. $E_r = E_L$.
2. $I/g_L + E_L$ die Schwelle ϑ nicht erreicht.
3. C sehr klein ist.
4. $\tau_{\text{ref}} = 0$.

MC 3.8 — Welche Rolle spielt die langsame Variable ω im 2D-Modell?

1. Sie legt die Schwelle fest.
2. Sie zieht u nach einem Spike nach unten (Adaptation) und ermöglicht Rebound.
3. Sie erzeugt den schnellen Aufstrich des Spikes.
4. Sie ersetzt die Kapazität.

MC 3.9 — Welche Aussage über den Vergleich HH vs. LIF ist **falsch**?

1. HH hat eine Typ-II-, LIF eine Typ-I-f-I-Kurve.
2. LIF kann post-inhibitorischen Rebound zeigen.
3. HH besteht aus 5, LIF aus 1 ODE.
4. LIF besitzt eine wohldefinierte Schwelle, HH nicht.

MC 3.10 — Bei der HH-Reduktion werden n und h zusammengefasst, weil ...

1. sie beide konstant sind.
2. beide sehr schnell sind.
3. $\tau_n \approx \tau_h$ und $n_0 \approx 1 - h_0$ gilt $\rightarrow$ eine Variable ω genügt.
4. sie identisch mit m sind.

Freitext-Fragen (zum Besprechen)

1. Leite die Feuerrate des LIF für konstanten Strom her (unterschwellige RC-Lösung $\rightarrow$ Zeit bis $\vartheta \rightarrow \nu = 1/(T + \tau_{\text{ref}})$). Wann ist $\nu = 0$?
2. Skizziere die Aktivierungsfunktion des LIF und erkläre Schwellstrom, Anstieg und die Sättigung durch τ_{ref} .
3. Vergleiche HH und LIF systematisch (Schwelle, Typ, Rebound, ODE-Zahl, Kosten). In welchen Situationen wählst du welches Modell?
4. Erkläre, was „Ein- und Ausgang elektrisch getrennt“ für die Interpretation des Spikes bedeutet. Warum ist der Spike beim LIF **keine** modellierte Spannungsform?
5. Warum genügt ein 1D-Integrator nicht für Adaptation/Rebound? Beschreibe die Rolle von ω .
6. Erkläre die beiden Schritte der HH $\rightarrow$ 2D-Reduktion (m instantan; n & $1-h \rightarrow \omega$) und ihre physikalische Rechtfertigung.
7. Nenne die vier Erweiterungsmodelle (FitzHugh-Nagumo, QIF, AdEx, $\rightarrow$ BrainScaleS) und ordne sie nach Komplexität/Realismus. Was fügt AdEx dem LIF konkret hinzu?
8. Was bedeutet der „Verlust der relativen Refraktärzeit“ beim LIF für seine Dynamik und für die kodierbaren Feuermuster?